

LIU ZHAOYANG

Senior Frontend Engineer / Web Architect

Hello I'm
Liu Zhaoyang

2019 年毕业至今长期任职于新浪微博核心 Web 前端团队，7 年一线大型生产工程沉淀。主导并参与了微博 PC 旗舰主站、PC 创作者中心、高并发私信消息箱（WebChat）等多条核心主干业务线的架构升级与性能治理，稳定护航数亿级用户的高并发与突发热点脉冲流量。

● ○ ○



ADDRESS :

(+86) 183-4910-8862
marsorsun@gmail.com
北京市海淀区中关村软件园
rxresu.me/unbrain/cv

About Me.

LIU
ZHAOYANG

Senior Frontend Engineer / Web Architect

Technical
Overview

深耕 Vue 3 核心运作机制与响应式内核（独立手写实现 Reactive、Effect、Readonly、Diff 算法与模板编译器全流程）；精通 TypeScript 高级类型体操与企业级大型项目模块规范；具备亿级访问量高并发系统架构与生产级性能调优实战经验，结合 Node.js (Egg.js) 胶水层与 Redis 缓存限流，追求每一行代码的可验证性与工业级健壮性。

Core Technical Pillars

■ Vue 3 响应式内核与底层机制

深入剖析 Vue 3 源码实现原理，手写实现完备的 Reactive、Effect 依赖收集与调度机制、双端对比 Diff 算法与 AST 模板编译流程，具备深厚的前端框架底层攻坚能力。

■ 亿级高并发渲染与性能治理

专精千万级会话长列表双向虚拟滚动引擎研发（极致压缩 85% DOM 节点与内存白屏），结合 HTTP 强缓存/协商缓存体系、资源分包懒加载与 Retina 多倍屏 1px 像素自适应规范。

■ 企业级服务端架构与高频网络通信

熟练运用 Node.js (Egg.js) 胶水层构建高可用中间层；精通 Redis (ioredis) 高频分布式会话鉴权与限流降级；精通 WebSocket 双向长链接与高频消息防抖解耦。

■ DSA 数据结构与算法沉淀

系统化沉淀 130+ LeetCode DSA 高频真题推导，涵盖图论、动态规划、双指针、二叉树与贪心策略，建立系统的算法解题体系；持续探索 WebGL Shader 材质与 Canvas 图形动力学。

Capability Radar

工程能力多维评级

Production Capability

Vue 3 响应式与内核: 96%
亿级高并发与性能: 94%
大型前端工程规范: 92%
DSA 算法推导体系: 90%
Node.js 服务端架构: 88%
WebGL / 图形学渲染: 86%

Education

■ Bachelor Of Science

计算机科学与技术 / 本科
2015 - 2019

■ DSA & Core Architecture

130+ DSA 题解 / Vue3 源码剖析
2019 - 2026

Engineering Track Record

7+ 年专注新浪微博核心 Web 团队主力开发，作为骨干主导并深度攻坚了微博 PC 旗舰主站、PC 创作者运营中台、高并发 WebChat 消息箱等多项核心系统的架构演进与全链路工程治理，具备复杂业务场景下的技术破局与交付能力。

Production Projects

■ Senior Frontend Engineer / 2021 - Present

新浪微博 · PC 微博旗舰主站（旗舰门户架构）

数亿级访问量的新浪微博核心旗舰门户系统，负责核心发布流重构与热点脉冲高频渲染治理。

- 独立负责微博主站核心富媒体发布器的重构与演进，稳定支撑图文、超长博文、表情包体系与高可用草稿箱机制
- 构建大文件切片直传管线，实现断点续传、分片校验与异步并发控制，文件上传成功率提升至 99.8%
- 攻克海量动态 Feed 流与消息抽屉高频虚拟渲染，保障全网突发热点脉冲峰值期间界面平滑零卡顿

■ Core Frontend Developer / 2020 - 2021

新浪微博 · PC 微博创作者中心（全链路内容资产中台）

面向全网创作者的一站式数据分析、商业化运营矩阵与内容变现平台。

- 主导抽奖运营中心、视频资产托管中心、定时发博调度流与商业变现收益看板全链路业务落地
- 构建高吞吐量数据指标监控大盘，支持多维度时序数据动态聚合分析与即时可视化图表渲染
- 推进微前端体系与通用组件物料规范化，大幅降低团队跨模块协作与长期维护摩擦

■ Frontend Architect / 2019 - 2020

新浪微博 · WebChat 高并发即时通讯消息中心

微博全网用户私信即时通讯、群聊与多维通知聚合中心。

- 全面架构重构：推行模块化拆分与状态机解耦，彻底根治旧版长会话内存泄漏与卡顿严重痛点
- 研发高性能双向虚拟滚动组件，极致压缩 DOM 树占用，万级历史记录首屏渲染耗时降低 60%
- 抽离核心通信协议层与消息状态中心，实现 PC 端与移动端轻量同构复用

Reference

新浪微博技术委员会

技术总监 / 研发部负责人

P | (+86) 183-4910-8862

E | marsorsun@gmail.com

Cross-Platform Material

■ 瀑布流自适应物料库

支持动态高度预估与列平衡算法

Vite + Tailwind CSS

■ 历史技术手记归档

收录 78 篇早期原创博客与真题

朝花夕拾知识专区

LIU ZHAOYANG

Senior Frontend Engineer / Web Architect

Cover Letter.

2028 年 3 月

TO

招聘团队 / 技术评委会

前端技术部 / 架构委员会

A | 目标公司创新研发中心,
前端技术架构组

应聘岗位：资深前端开发工程师 / 前端架构师

尊敬的招聘负责人及技术评委会团队：

您好！非常荣幸能借此信向贵团队自荐应聘“资深前端开发工程师 / 前端架构师”岗位。自 2019 年毕业至今，我始终全职深耕于新浪微博核心 Web 前端团队。7 年一线实战沉淀中，我主导并深度参与了微博 PC 旗舰主站、创作者运营中台、以及高并发 WebChat 消息箱等多条核心主干线的重构治理与性能攻坚，拥有成熟的数亿级高并发脉冲流量护航经验。

我始终坚持『追求每一行代码的可验证性与工业级健壮性，没有证据就不说完成』的工程信条。在业务主战场之外，我深入剖析并独立手写了 Vue 3 核心响应式与模板编译内核，系统化推导了 130+ 道核心算法真题。贵团队对技术卓越、严谨工程规范与极致用户体验的追求令我倍感共鸣。我相信自身深厚的大厂亿级系统架构积累、敏锐的工程直觉与全链路极客探索精神，能够为团队的关键技术攻坚与业务突破创造切实的价值。非常期待能有机会与您展开深入交流！

Sincerely

Zhaoyang Liu

ZHAOYANG LIU (UNBRAIN)